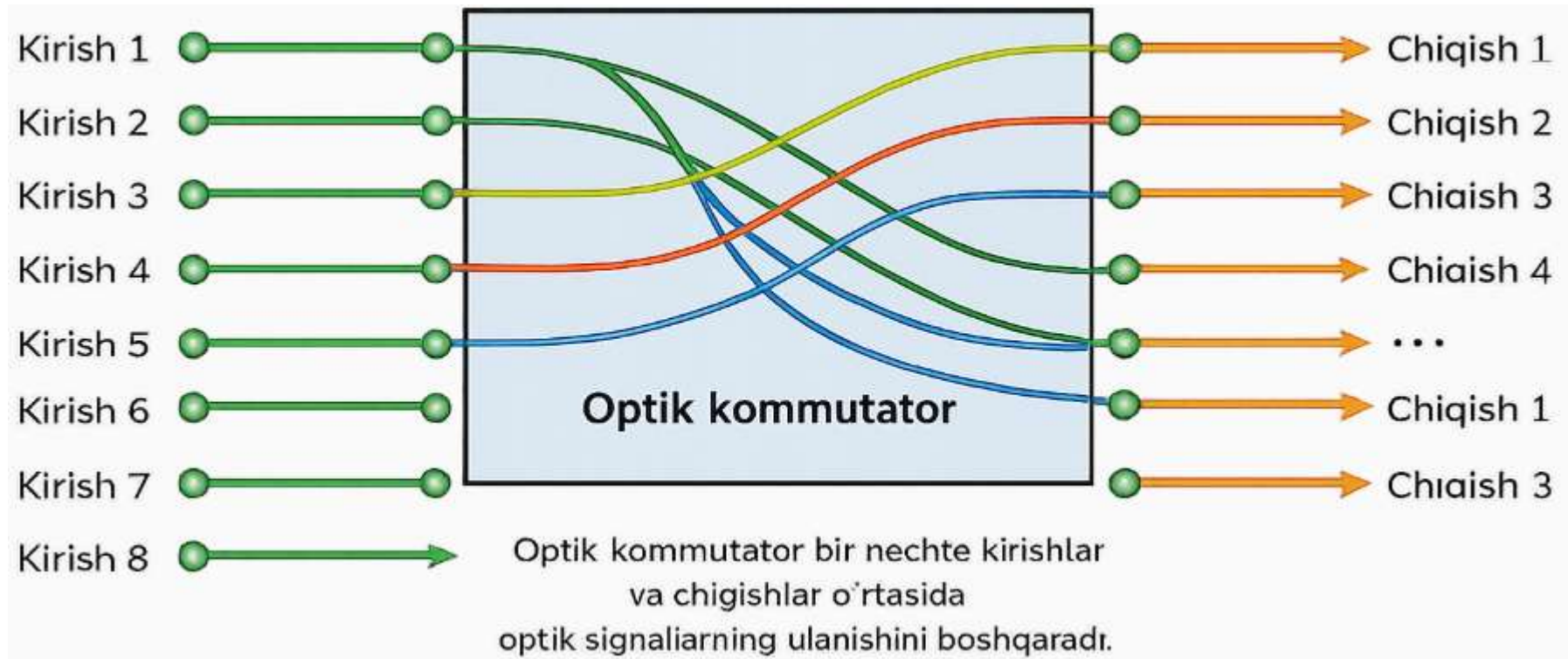


16-17-ma'ruza

Optik kommutatorlar



Optik kommutator — optik signalni (yorug'likni) bir kirish portidan boshqa bir chiqish portiga yo'naltiruvchi qurilma.

An'anaviy tarmoqlarda signal kommutatsiyasi "optik -> elektr -> optik" ko'rinishida aylantiriladi.

Optik kommutatorlar esa signalni elektrga aylantirmasdan, to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik holatida boshqaradi. Bu tezlikni oshiradi va kechikishni kamaytiradi

I. **An'anaviy usul** yoki **OEO** (Optical-Electrical-Optical) konvertatsiyasi — hozirgi kunda ko'plab tarmoq tugunlarida ma'lumotlarni yo'naltirish uchun OEO usulidan foydalaniladi.

Bu jarayon uch bosqichdan iborat:

1. Optik -> Elektr. Kelayotgan yorug'lik signali fotodetektorlar yordamida elektr tokiga aylantiriladi.
2. Qayta ishlash. Elektr signali maxsus mikrochip (protssessor) orqali tahlil qilinadi, xatolari tuzatiladi va qayerga yuborilishi aniqlanadi.
3. Elektr -> Optik. Qayta ishlangan signal lazer yordamida yana yorug'likka aylantirilib, keyingi manzilga yuboriladi.

yorug'likni qutblantirish



Usulning kamchiligi sifatida signalni elektrga aylantirish "butun boshli yuk mashinasini tekshirish uchun barcha yuklarni tushirib, qayta yuklashga" o'xshaydi.

Bu jarayon qurilmalarning qizishiga, energiya sarfi oshishiga va eng asosiysi — ma'lumot uzatishda soniyaning mingdan bir qismigacha kechikishlarga olib keladi.

II. Zamonaviy usul yoki "shaffof" optik kommutatsiya (OOO) — optik kommutatorlar esa fototranzistorni chetlab o'tib, signalni yorug'lik oqimi holatida (fotoni o'zgartirmasdan) boshqaradi. Bunda yorug'lik nuri mexanik (ko'zgular), termo-optik yoki suyuq kristallar yordamida shunchaki kerakli portga "qaytariladi" yoki "yo'naltiriladi".

Usulning yutuq va **afzalliklari**:

1. O'tkazuvchanlik qobiliyati (Speed), ya'ni yorug'lik elektr sxemalarning fizik cheklovlariga bog'lanib qolmaydi. Bu esa bir vaqtning o'zida terabitlab ma'lumotni soniyalarda o'tkazish imkonini beradi.

2. **Minimal kechikish** (Low Latency). Signalni raqamli qayta ishlashga vaqt sarflanmagani uchun ma'lumot "yorug'lik tezligida" manzilga yetib boradi.

3. **Protokolga bog'liqsizlik**. Optik kommutator uchun ma'lumot qaysi tilda (Ethernet, SDH, ATM va h.k.) kelayotganining ahamiyati yo'q — u faqat nurni yo'naltiradi.

Demak, an'anaviy tarmoqlarda signal to'xtab, tekshirib o'tkazilsa, optik kommutatorlar — signalni to'xtamasdan o'tib ketadigan zamonaviy usuldir.

Optik kommutatorlarni texnologiyasiga ko'ra ularni bir necha turga bo'lish mumkin:

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Kichik ko'zgular yordamida ishlaydi. Elektr signali ko'zgularni ma'lum burchakka buradi va yorug'lik nuri kerakli yo'nalishga qaytadi. Qurilma ishonchli va keng tarqalgan.

Termo-optik kommutatorlar. Materialning qizishi natijasida sinish ko'rsatkichi o'zgaradi. Bu yorug'lik yo'nalishini o'zgartirishga imkon beradi.

Suyuq kristalli (LCD) kommutatorlar. Elektr maydoni ta'sirida suyuq kristallar molekulalarining yo'nalishi o'zgaradi va yorug'lik o'tishi yoki to'silishini boshqaradi.

Akusto-optik kommutatorlar. Tovush to'lqinlari yordamida optik muhitda difraksiya panjarasi hosil qilinadi va nur og'diriladi.

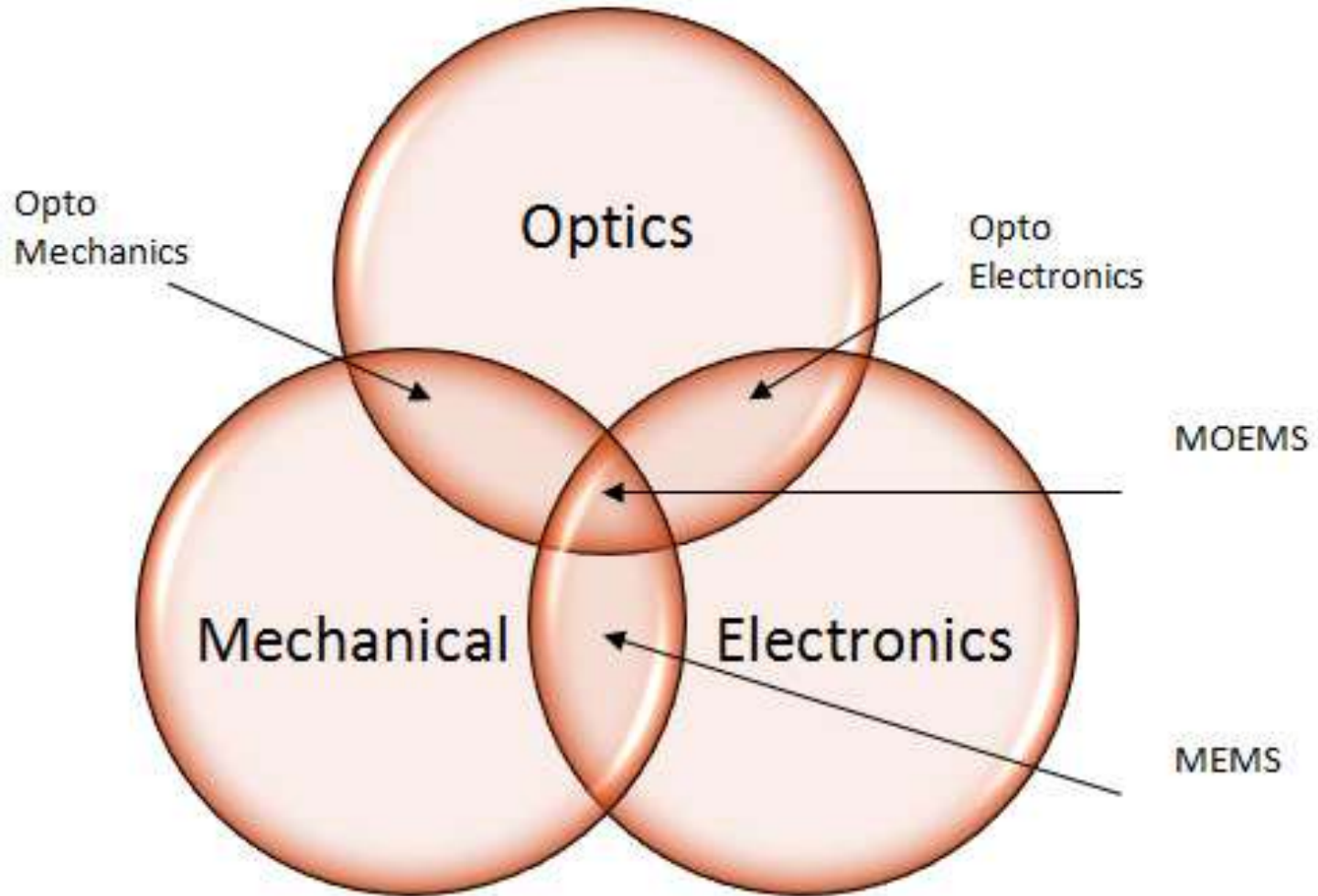
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) **texnologiyasi** — o'ta kichik (mikroskopik) o'lchamdagi mexanik elementlar, datchiklar (sensorlar) va elektron komponentlarni bitta kremniy chipida birlashtirgan tizimdir. Optik aloqada MEMS kommutatorlari yorug'lik nurini mexanik ravishda boshqarish orqali ma'lumotlar yo'nalishini o'zgartiradi.

MEMS kommutatorining markazida mikroskopik ko'zgular (micromirrors) turadi. Ularning ishlash jarayoni quyidagicha:

1. Ko'zgularni harakatga keltirish uchun asosan **elektrostatik kuchdan** (voltaj berish orqali) foydalaniladi. Shuningdek, elektromagnit yoki termo-mexanik usullar ham uchrashi mumkin.
2. Kiruvchi optik signal (yorug'lik) ushbu ko'zguga tushadi.
3. Elektr signali ta'sirida ko'zgu ma'lum burchakka egiladi va nur kerakli chiqish portiga (tolaga) aks etadi.

Strukturasiga ko'ra MEMS kommutatorlari ikki guruhga bo'linadi:

1. **2D MEMS.** Ko'zgular faqat ikkita holatda bo'ladi: "Yopiq" (nur o'tib ketadi) yoki "Ochiq" (nur qaytariladi). Ular oddiyroq va arzonroq, lekin portlar soni cheklangan (masalan, 16x16 gacha).
2. **3D MEMS.** Ko'zgular ikki o'q (X va Y) bo'ylab istalgan burchakka egila oladi. Bu minglab portlarga ega (masalan, 1000x1000) ulkan optik matritsalarini (OXC — Optical Cross-Connect) yaratish imkonini beradi.



MEMS texnologiyasining asosiy afzalliklariga quyidagilarni keltirish mumkin:

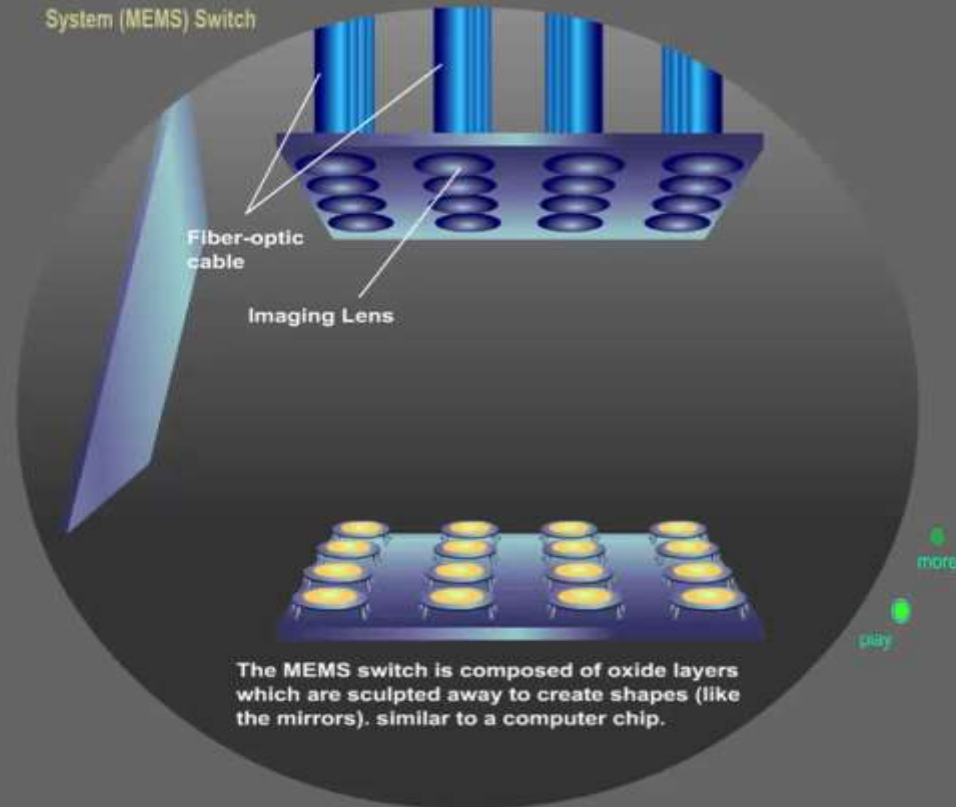
1. Ixcham, mikroskopik o'lchamda bo'lgani uchun bitta chipda yuzlab kommutatsiya elementlarini joylashtirish mumkin.
2. Kam energiya sarfi, mexanik harakat juda kichik bo'lgani uchun minimal elektr quvvati talab etiladi.
3. Shaffoflik, signalning protokoli yoki tezligidan qat'i nazar, u faqat yorug'lik bilan ishlaydi.
4. Kam yo'qotish, signal kuchi deyarli kamaymaydi va shovqinlar (crosstalk) darajasi juda past bo'ladi.

MEMS texnologiyasi bugungi kunda yirik ma'lumotlar markazlarida (Data Centers) va magistral internet tarmoqlarida asosiy yo'naltiruvchi element sifatida qo'llaniladi.

MEMS kommutatorlari

Optical Switch: MEMS

Explanation of a MicroElectroMechanical System (MEMS) Switch



Termo-optik kommutatorlar (Thermo-Optic Switches) — moddaning sinish ko'rsatkichi harorat o'zgarishi bilan o'zgarishi xususiyatiga (thermo-optik effektga) asoslangan qurilmalardir.

Ushbu texnologiya asosan **Fotonik Integral Sxemalar (PIC)** tarkibida qo'llaniladi va harakatlanuvchi mexanik qismlarga ega emasligi bilan ajralib turadi.

Optik material (masalan, kremniy yoki polimer) qizdirilganda uning zichligi o'zgaradi, bu esa yorug'likning ushbu muhitdagi tezligiga, ya'ni sinish ko'rsatkichiga (n) ta'sir qiladi. Jarayon quyidagicha kechadi:

1. Kommutator ichidagi to'lqin o'tkazgich (waveguide) ustiga o'rnatilgan mikroskopik elektr isitgichga kuchlanish beriladi.
2. Issiqlik ta'sirida ushbu yo'ldan o'tayotgan yorug'lik to'lqinining fazasi (tezligi) o'zgaradi.
3. O'zgargan faza boshqa bir nur bilan qo'shilganda, yorug'lik yo'nalishi o'zgaradi yoki signal bir kanaldan ikkinchisiga "sakrab" o'tadi.

Termo-optik kommutatorlarning eng keng tarqalgan turi Max-Sender interferometri asosida quriladi. Kiruvchi nur ikki parallel yo'lga ajratiladi. Yo'llardan birida isitgich joylashgan bo'ladi. Isitish natijasida nur fazasi o'zgarganda, chiqish qismida nurlar bir-birini "o'chiradi" (signal o'chadi) yoki "kuchaytiradi" (signal o'tadi).

Termo-optik kommutatorlarning asosiy afzalliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Mexanik qismlar (masalan, MEMS ko'zgulari) bo'lmagani uchun tebranishlarga chidamli va uzoq vaqt xizmat qiladi.
2. Ularni kremniy chiplari (Silicon Photonics) ichiga juda kichik o'lchamda joylashtirish oson.
3. Bitta kichik chipda o'nlab va yuzlab termo-optik elementlarni birlashtirib, murakkab kommutatsiya tizimlarini yaratish mumkin.

Max-Sender interferometri

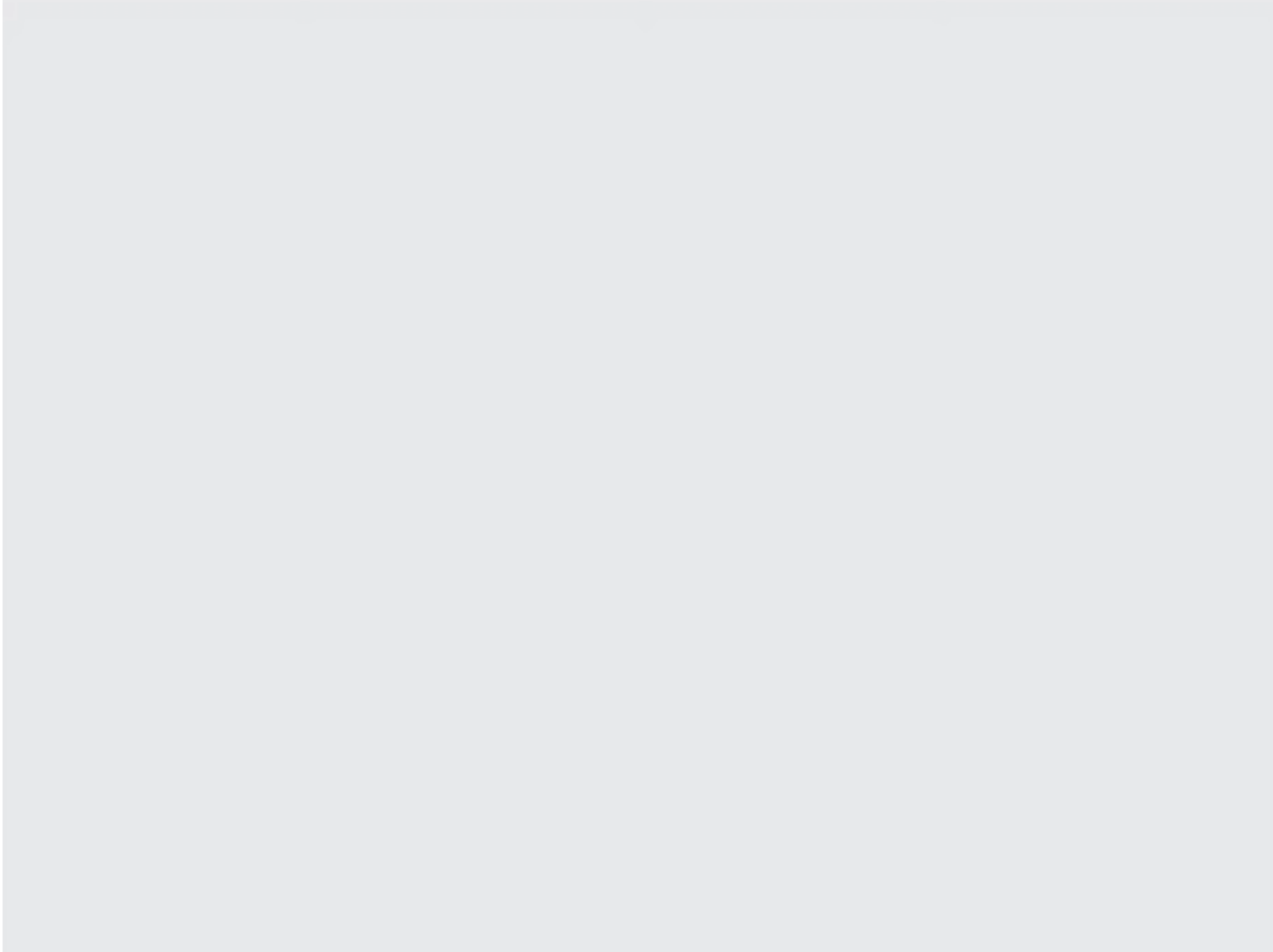


Termo-optik kommutatorlarning kamchiliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Isitish va sovish jarayoni vaqt talab qiladi (millisoniyalar darajasida). Shuning uchun ular MEMSdan tezroq bo'lsa-da, akusto-optik kommutatorlardan sekinroq.
2. Haroratni ushlab turish uchun doimiy elektr energiyasi talab etiladi (issiqlik ajralib chiqadi).
3. Qo'shni kanallar bir-birini isitib yubormasligi uchun ularni bir-biridan izolyatsiya qilish qiyin.

Termo-optik kommutatorlar asosan ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexers) tizimlarida, ya'ni optik toladan ma'lum bir to'lqin uzunligini ajratib olish yoki unga yangi signal qo'shish jarayonlarida keng foydalaniladi.

Thermo-optic switch



Suyuq kristalli (LCD — Liquid Crystal Display) kommutatorlar — suyuq kristallarning yorug'lik qutblanishini (polyarizatsiyasini) o'zgartirish xususiyatiga asoslangan qurilmalardir.

Ushbu texnologiya harakatlanuvchi mexanik qismlarga ega emasligi va juda aniq boshqarilishi bilan ajralib turadi.

Suyuq kristallar — suyuqlik kabi oquvchan, lekin molekulalari qattiq kristallar kabi ma'lum bir tartibda joylashgan moddalardir.

Ularning ishlash jarayoni, ya'ni elektr signalini o'zgartirish orqali yorug'likni bitta chiqish portidan ikkinchisiga yo'naltirish quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Suyuq kristallar qatlamiga elektr kuchlanishi berilganda, molekulalar o'z yo'nalishini o'zgartiradi (tartibga keladi).
2. Kiruvchi yorug'lik nuri ushbu kristallar qatlamidan o'tayotganda, uning qutblanish tekisligi (yo'nalishi) o'zgaradi.
3. Qutblanishi o'zgargan nur maxsus prizma yoki qutblanish ajratgichga tushadi. Qutblanish burchagiga qarab, prizma nurni yoki to'g'riga o'tkazib yuboradi, yoki ma'lum bir burchakka qaytaradi.

LCD kommutatorlarning tuzilishi, odatda "sendvich" ko'rinishida bo'ladi — ikki chekkada shaffof elektrodlar (kuchlanish berish uchun), o'rtada suyuq kristal qatlami, tashqi qismlarda polyarizatorlar va nur yo'naltiruvchi prizmalar joylashadi.

LCD kommutatorlar asosan **WSS** (Wavelength Selective Switching) — to'lqin uzunligini tanlovchi kommutatorlarda qo'llaniladi. Bu texnologiya orqali bitta optik tolada kelayotgan o'nlab rangli (turli to'lqin uzunlikdagi) signallarning har birini alohida-alohida yo'nalishlarga taqsimlash mumkin.

LCD kommutatorlarning asosiy **afzalliklari** quyidagilar kiradi:

1. Mexanik harakatlanuvchi qismlar (ko'zgular, motorlar) yo'qligi sababli, ular juda uzoq vaqt xizmat qiladi va yeyilmaydi.
2. Kristallarni holatini o'zgartirish uchun juda kichik tok talab etiladi.
3. Ularni ixcham modul ko'rinishida ishlab chiqarish oson.
4. Ishlash jarayonida hech qanday mexanik tovush yoki tebranish hosil qilmaydi.

LCD kommutatorlarning **kamchiliklariga** quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Suyuq kristallar harorat o'zgarishiga juda sezgir. Juda sovuq yoki juda issiq sharoitda ularning ishlash tezligi va aniqligi pasayadi.
2. Ular elektron-optik kommutatorlarga qaraganda sekinroq ishlaydi (millisoniyalar atrofida).
3. Yorug'lik bir necha qatlamli kristallar va polarizatorlardan o'tgani uchun signal biroz kuchsizlanishi (so'nishi) mumkin.

Akusto-optik kommutatorlar — yorug'lik nurini tovush to'lqinlari (mexanik tebranishlar) yordamida boshqaruvchi yuqori tezlikdagi qurilmalardir.

Ushbu kommutatorlar akusto-optik effektga, ya'ni tovush to'lqinlari ta'sirida moddaning sinish ko'rsatkichi o'zgarishiga asoslangan.

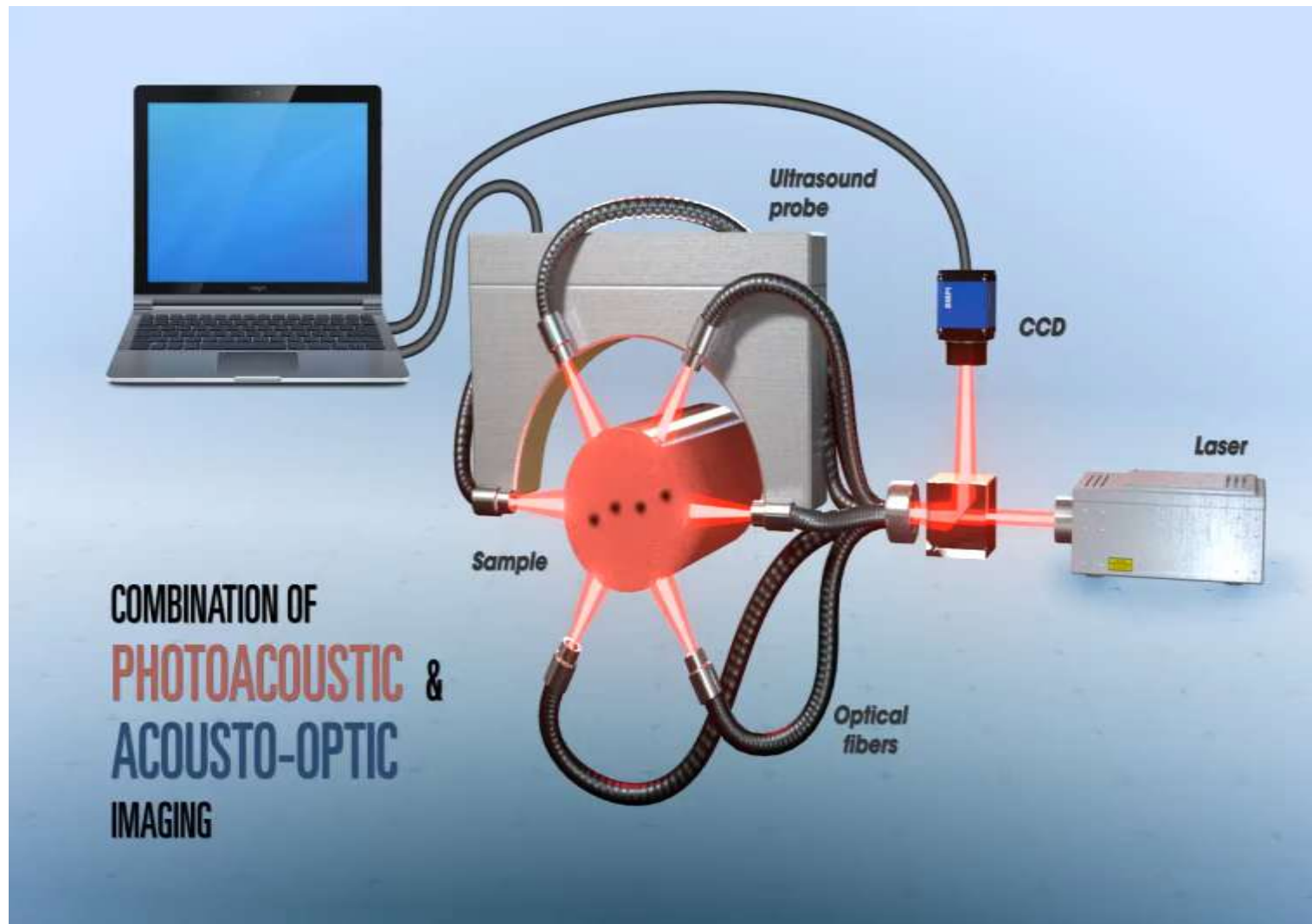
Akusto-optik kommutatorlarning ishlash jarayonni quyidagi bosqichlarda tushuntirish mumkin:

1. Genezis. Maxsus kristalga (masalan, tellur dioksidi yoki kvars) yuqori chastotali elektr signali beriladi.
2. Tovush to'liqini. Piezoelektrik o'zgartirgich bu elektr signalini ultratovush to'liqiniga aylantiradi va bu to'liqin kristal bo'ylab tarqaladi.
3. Difraksiya panjarasi. Tovush to'liqlari kristal ichida zichlik o'zgarishlarini hosil qiladi. Bu yorug'lik uchun xuddi "panjara" (difraksiya panjarasi) vazifasini o'taydi.
4. Nur og'ishi. Kiruvchi yorug'lik nuri ushbu "panjara"ga urilib, ma'lum bir burchakka og'adi. Elektr signalining chastotasini o'zgartirish orqali nurning og'ish burchagini, ya'ni qaysi chiqish portiga tushishini boshqarish mumkin.

Akusto-optik kommutatorlarning asosiy afzalliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Ular mikrosoniyalar (10^{-6} s) ichida kommutatsiya qiladi. Bu MEMS va termo-optik kommutatorlardan ancha tezroq.
2. Qurilmada hech qanday mexanik ko'zgu yoki motor yo'q, bu esa uni tebranishlarga chidamli qiladi.
3. Faqat yo'nalishni o'zgartirishgina emas, balki nurning intensivligini (kuchini) ham juda aniq boshqara oladi.

Foto-akustika va akusto- optika



Akusto-optik kommutatorlarning kamchiliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Ultratovush to'liqini doimiy ushlab turish uchun sezilarli darajada elektr quvvati sarflanadi.
2. Nur juda katta burchakka og'maydi, shuning uchun portlar soni cheklangan bo'ladi.
3. Yorug'lik va tovush to'liqining o'zaro ta'siri natijasida signal chastotasi biroz o'zgarishi (Doppler effekti) mumkin.

Akusto-optik kommutatorlar asosan tezyurar optik tarmoqlarda, signalni juda tez yo'naltirish talab etiladigan joylarda, lazer tizimlarida, lazer nuri yo'nalishini va quvvatini yuqori aniqlikda boshqarish uchun hamda laboratoriya tadqiqotlarida optik signallarni spektral tahlil qilishda sohalarda ishlatiladi.

Barcha texnologiyalarni bir-biri bilan oson solishtirish olishimiz uchun ushbu jadvaldan foydalanish mumkin. Bu jadval mavzuni umumlashtirish va xulosa qilishga yordam beradi.

Demak, agar bizga minglab portlar (katta ma'lumot markazlari) kerak bo'lsa — MEMS eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Kichik chip ichida bir nechta yo'nalishni boshqarish kerak bo'lsa — Termo-optik usul qulay hisoblanadi. Soniyaning milliondan bir qismida ishlaydigan o'ta tezkor tizim kerak bo'lsa — Akusto-optik kommutatorlardan foydalaniladi.

Optik kommutatorlar turlarining solishtirma jadvali

Texnologiya turi	Ishlash prinsipi	Kommutatsiya tezligi	Afzalligi	Kamchiligi
MEMS	Mikroskopik ko'zgularni burish	O'rtacha (ms - millisoniya)	Ko'p portli (3D), ishonchli, arzon	Mexanik qismlarga ega
Termo- optik	Harorat orqali sinish ko'rsatkichini o'zgartirish	Sekin (ms - millisoniya)	Chip joylash oson, barqaror	Energiya sarfi yuqori, qizib ketadi
Suyuq kristalli (LCD)	Molekulalar orqali nur qutblanishini boshqarish	O'rtacha (ms - millisoniya)	Mexanik harakat yo'q, aniq boshqaruv	Haroratga juda sezgir
Akusto- optik	Tovush to'lqinlari yordamida nurni og'dirish	Juda tez (μ s - mikrosoniya)	O'ta yuqori tezlik, dinamik boshqaruv	Portlar soni kam, qimmat

Optik kommutatorlarning qo'llanilishi

Magistral tarmoqlarda — shaharlararo va davlatlararo katta hajmdagi ma'lumotlarni yo'naltirishda.

Data-markazlar (Cloud computing) da — minglab serverlar o'rtasidagi bog'lanishni tezlashtirishda.

Tarmoqni tiklashda —biror optik liniya uzilsa, kommutator avtomatik ravishda signalni zaxira yo'lga o'tkazadi.

Hozirgi kunda **Fotonik integral sxemalar (PIC)** ustida ishlanmoqda. Bu butun bir kommutatsiya tizimini bitta kichik chip ichiga joylashtirish imkonini beradi.

Nazorat savollari

1. Optik kommutatorning asosiy vazifasi nima va u an'anaviy elektr yo'naltirgichlardan (router) nimasi bilan farq qiladi?
2. OEO va OOO kommutatsiya usullari o'rtasidagi farqni tushuntirib bering. Qaysi biri zamonaviyroq?
3. Nima uchun optik kommutatorlarni "shaffof" (transparent) qurilmalar deb atashadi?
4. MEMS texnologiyasida yorug'lik nuri qanday usulda yo'naltiriladi?
5. 2D va 3D MEMS kommutatorlarining asosiy farqi nimada va ular qanday hajmdagi tarmoqlarda ishlatiladi?
6. Termo-optik kommutatorlarning ishlashida issiqlik qanday rol o'ynaydi va uning asosiy kamchiligi nimadan iborat?
7. Suyuq kristalli (LCD) kommutatorlarda yorug'likning qaysi fizik xossasidan (qutblanish, sinish yoki interferensiya) foydalaniladi?
8. Eng yuqori tezlikka ega bo'lgan optik kommutator turi qaysi va u qanday to'lqinlar yordamida ishlaydi?
9. Nima uchun akusto-optik kommutatorlarda portlar soni cheklangan bo'ladi?
10. Optik kommutatorlar kechikish (latency) va energiya sarfi masalasini qanday hal qiladi?

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**